



ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SOFTWARE

Sistema ANPR Vision

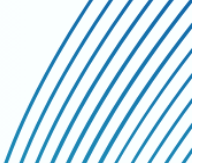
Versión 1.0 – 2025

Presentado por:

Equipo de Desarrollo ANPR Vision

NOVIEMBRE 2025



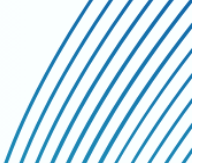


Contenido

1. Introducción.....	4
1.1. Propósito del documento	4
1.2. Alcance del sistema	4
1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas	5
1.4. Referencias.....	6
1.5. Visión general del documento	6
2. Descripción general del sistema	6
2.1. Perspectiva del Producto.....	6
2.2. Funcionalidades principales	7
2.3. Características del Usuario	7
2.4. Suposiciones y Dependencias.....	7
2.5. Restricciones.....	8
2.6. Estado esperado del prototipo y uso de IP Webcam	8
3. Requisitos del sistema	8
3.1. Requisitos funcionales	8
• Gestión de usuarios y roles.....	8
• Gestión de Parqueaderos	10
• Procesamiento ANPR (detección de placas).....	11
• Gestión de cámaras	14
• Registro de ingresos	15
• Registro de salidas	16
• Notificaciones en tiempo real (SignalR)	17
• Gestión de tarifas	17
• App móvil (usuarios finales)	18
3.2. Reglas de negocio	19
3.3. Requisitos no funcionales	19
• Rendimiento y Eficiencia	19
• Seguridad y Autenticación	19
• Usabilidad	20
• Confiabilidad y Disponibilidad	20



•	Mantenibilidad	20
4.	Integrantes:.....	21



1. Introducción

1.1. Propósito del documento

El propósito de este documento es especificar de manera clara, completa y verificable los requisitos funcionales y no funcionales del sistema **ANPR-VISION**, orientado al reconocimiento automático de matrículas vehiculares mediante un microservicio de visión artificial y a la gestión operativa de un parqueadero.

Este documento sirve como referencia para:

- Clientes y actores interesados
- Equipo de desarrollo
- Equipo de diseño de arquitectura
- Equipo de pruebas y validación

y delimita el alcance del sistema, sus restricciones, dependencias, reglas de negocio y el comportamiento esperado.

1.2. Alcance del sistema

El sistema ANPR VISION tiene como objetivo principal automatizar el proceso de reconocimiento de matrículas vehiculares y la gestión eficiente de un parqueadero. Este sistema permitirá registrar de forma automática las entradas y salidas de vehículos mediante el reconocimiento de las placas, facilitando el control y supervisión de los tiempos de permanencia, tarifas, disponibilidad de espacios y generación de reportes.

En su fase inicial, el sistema será probado utilizando la cámara de un dispositivo móvil (celular), con el fin de validar la funcionalidad del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) sobre las placas vehiculares en condiciones reales. Esta etapa permitirá ajustar y perfeccionar el algoritmo de reconocimiento antes de escalar a una implementación con cámaras de seguridad fijas.

Posteriormente, y si el tiempo del proyecto lo permite, se contempla la integración con cámaras IP o cámaras de vigilancia fijas, instaladas en puntos estratégicos del parqueadero, para lograr un sistema completamente automatizado, sin necesidad de intervención humana directa.

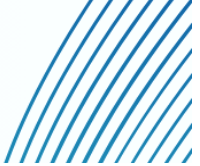
El sistema cubrirá los siguientes aspectos:

- Captura de imagen de las placas mediante cámara del celular.

- Reconocimiento automático de matrículas (ANPR).
- Registro de ingreso y salida de vehículos.
 - Gestión de espacios disponibles en el parqueadero.
 - Registro de usuarios y vehículos frecuentes.

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas

Término	Definición
ANPR	Automatic Number Plate Recognition: reconocimiento automático de matrículas.
OCR	Optical Character Recognition: tecnología para extraer texto de imágenes.
API	Application Programming Interface.
SRS / ERS	Software Requirements Specification / Especificación de Requisitos del Software.
FPS	Frames per Second; fotogramas procesados por segundo.
Kafka	Plataforma de mensajería distribuida utilizada para transmisión de eventos.
SignalR	Tecnología de ASP.NET para comunicación en tiempo real (WebSockets).
YOLO	Modelo de visión artificial “You Only Look Once” usado para detección.
Microservicio de Visión	Servicio Python que detecta y procesa matrículas.
Backend	API REST principal del sistema.
Frontend	Portal web para administración y operación del sistema.
EC2	Instancias de cómputo de AWS utilizadas para el despliegue.
RDS	Servicio de base de datos administrada de AWS.
REST	Representational State Transfer.
DB	Base de datos.
RNF	Requisitos No Funcionales.
RF	Requisitos Funcionales.



UID	Identificador único de un elemento.
-----	-------------------------------------

1.4. Referencias

Este documento se basa en:

1. IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
2. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and Software Engineering — Requirements Engineering.
3. Documentación interna del proyecto ANPR-VISION.
4. Código fuente de los repositorios del proyecto
5. Documentación técnica de tecnologías involucradas

1.5. Visión general del documento

Este documento describe:

- El contexto del sistema
- Los actores y su interacción
- Las funcionalidades requeridas
- Reglas de negocio
- Requisitos funcionales y no funcionales
- Dependencias, restricciones y supuestos

No se incluyen detalles de diseño ni implementación, ya que corresponden a documentos posteriores.

2. Descripción general del sistema

2.1. Perspectiva del Producto

El sistema ANPR-VISION se concibe como una solución modular compuesta por:

- Un microservicio de visión artificial (ANPR).
- Un backend de gestión.
- Una base de datos relacional.
- Interfaces web y móviles.

- Un canal de notificaciones en tiempo cercano al real.

El sistema interactúa inicialmente con una **fuentes de video proporcionada por la aplicación IP Webcam**, que simula una cámara externa durante la fase de validación.

2.2. Funcionalidades principales

- Detección automática de matrículas (ANPR).
- Registro automático de ingresos y salidas.
- Registro manual cuando falle el OCR.
- Gestión de vehículos, usuarios, cámaras, tarifas y listas negras.
- Actualización en tiempo real de la disponibilidad de cupos.
- Notificaciones mediante SignalR.
- Portal web administrativo para supervisión.
- App móvil para usuario final.

2.3. Características del Usuario

Administrador	Usuario Final (App móvil)
Tiene control total sobre el sistema. Configura tarifas, roles, permisos, clientes, listas negras, y puede visualizar métricas e informes.	• Consulta disponibilidad • Consulta historial •

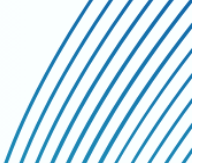
2.4. Suposiciones y Dependencias

Suposiciones

- Las matrículas capturadas cumplen formato estándar.
- Las condiciones de iluminación permiten la detección.
- El personal operativo posee conocimientos básicos de herramientas digitales.
- El parqueadero cuenta con infraestructura mínima para registro y control.

Dependencias

- Microservicio ANPR operativo.
- Conectividad estable entre servicios.
- Base de datos accesible.
- Flujo de video proporcionado por la aplicación IP Webcam.



2.5. Restricciones

- Calidad limitada del video capturado por el dispositivo móvil.
- Dependencia directa del rendimiento del OCR.
- Condiciones ambientales afectan la detección.
- El sistema inicial soporta un solo parqueadero (no multisitio).
- Cumplimiento de normativas de protección de datos personales.
- En futuras versiones, la integración con cámaras IP dependerá del contexto legal y técnico.

2.6. Estado esperado del prototipo y uso de IP Webcam

En la fase inicial del proyecto, se plantea desarrollar un prototipo funcional del sistema ANPR-VISION utilizando un microservicio de visión artificial encargado de procesar video en tiempo real para la detección automática de matrículas.

Para esta etapa temprana se utilizará la aplicación móvil IP Webcam, la cual permite convertir un dispositivo Android en una cámara que expone un flujo de video accesible mediante HTTP.

Esta herramienta resulta adecuada para las pruebas iniciales porque permite simular el comportamiento de una cámara IP sin requerir infraestructura física especializada. De esta forma, el sistema puede validar la eficacia del modelo de detección y OCR en condiciones reales controladas.

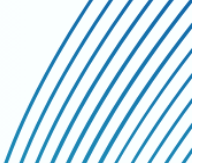
En fases posteriores, el sistema está diseñado para escalar fácilmente hacia cámaras IP u otros dispositivos de captura continua, ya que el microservicio se plantea con capacidad para procesar cualquier fuente de video consumible mediante una URL. Sin embargo, esta capacidad futura no forma parte del alcance inmediato de la primera versión.

3. Requisitos del sistema

3.1. Requisitos funcionales

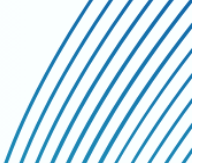
- Gestión de usuarios y roles

Identificador: RF-01	Nombre: Autenticación y Autorización	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Gestión de Usuarios, Panel Administrativo	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Mockups de login, Diagramas de flujo del proceso de autenticación, Modelo de roles y permisos	



Entrada: • Usuario y contraseña ingresados por el actor.	Salida: • Token JWT. • Acceso autorizado según rol.
Descripción: El sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión mediante credenciales válidas. Una vez autenticados, el sistema debe asignar permisos basados en el rol correspondiente (administrador, trabajador o usuario final) y permitir únicamente el acceso a los módulos autorizados.	
Manejo de situaciones anormales: • Si las credenciales son incorrectas, se debe mostrar un mensaje de error. • Si el usuario está bloqueado o eliminado, se debe impedir el inicio de sesión. • Si el token expira, el sistema debe solicitar autenticación nuevamente.	
Criterios de aceptación: 1. El sistema valida correctamente usuario y contraseña. 2. Se generan tokens JWT válidos y seguros. 3. Los usuarios solo pueden acceder a los módulos autorizados por su rol. 4. Credenciales incorrectas generan un mensaje de error claro.	

Identificador: RF-02	Nombre: Gestión de Usuarios	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Autorización, Roles	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Mockups del módulo de usuarios, Diagramas de flujo CRUD	
Entrada: • Datos del usuario: nombre, documento, correo, teléfono, rol, contraseña.		Salida: • Usuario creado, actualizado o eliminado correctamente.
Descripción: El sistema debe permitir al administrador crear, editar, consultar y eliminar usuarios. Cada usuario debe estar asociado a un rol que determine sus permisos dentro del sistema.		
Manejo de situaciones anormales: • Si un correo o documento ya existe, se debe mostrar un mensaje de duplicidad. • No se debe permitir eliminar usuarios críticos del sistema. • Si faltan datos obligatorios, el sistema debe solicitar completarlos.		

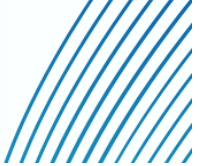

Criterios de aceptación:

1. Se pueden registrar usuarios con todos los campos requeridos.
2. La modificación actualiza correctamente los datos.
3. No permite datos duplicados (correo, documento).
4. La eliminación debe requerir confirmación previa.

Identificador: RF-03	Nombre: Gestión de Roles y Permisos	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Autenticación y Autorización	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Modelo de roles y permisos, Tabla de trazabilidad	
Entrada: • Selección o creación de rol. • Asignación de permisos sobre formularios y acciones.		Salida: • Rol registrado con permisos actualizados.
Descripción: El sistema debe permitir administrar roles del sistema, asignando a cada uno permisos específicos sobre formularios, módulos y acciones. El rol define qué secciones de la plataforma puede visualizar y utilizar un usuario.		
Manejo de situaciones anormales: • Intento de asignar permisos no válidos. • Roles sin permisos deben presentar advertencia. • Evitar creación de roles con nombres duplicados.		
Criterios de aceptación: 1. El sistema permite crear roles con uno o más permisos. 2. Los usuarios pueden visualizar únicamente lo autorizado. 3. Los permisos deben aplicarse a nivel de frontend y backend. 4. No se permiten roles duplicados.		

- **Gestión de Parquaderos**

Identificador: RF-04	Nombre: Control de Disponibilidad de Cupos	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Registro de ingresos/salidas, Dashboard	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Mockups del dashboard, Diagramas de flujo de ingreso y salida	
Entrada: • Evento de ingreso de vehículo • Evento de salida de vehículo		Salida: • Cupos actualizados en tiempo real • Notificaciones

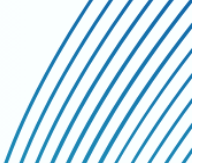


	asociadas a disponibilidad
Descripción: El sistema debe actualizar automáticamente el número de cupos disponibles del parqueadero cada vez que se registra un ingreso o salida. Esta información debe ser reflejada en tiempo real en el dashboard administrativo y utilizada para restringir ingresos cuando no haya más espacios disponibles.	
Manejo de situaciones anormales: • Intento de registrar ingreso cuando la capacidad está al límite. • Salidas sin registro previo de ingreso (corrección manual requerida). • Registro duplicado de ingreso/salida.	
Criterios de aceptación: 1. Los cupos se actualizan automáticamente en tiempo real. 2. Si no hay cupos, el sistema debe impedir nuevos ingresos automáticos. 3. El dashboard debe reflejar la disponibilidad actualizada sin retrasos visibles. 4. La información debe estar disponible también para la app móvil.	

Identificador: RF-05	Nombre: Consulta de Disponibilidad de Cupos (App/Web)	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Control de cupos, App móvil	¿Crítico?: No
Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Mockups app móvil, Pantalla de disponibilidad	
Entrada: • Solicitud de consulta desde la app o web		Salida: • Número de cupos disponibles • Estado del parqueadero (Disponible / Lleno)
Descripción: El sistema debe permitir que el usuario final consulte en tiempo real la disponibilidad de cupos del parqueadero desde la aplicación móvil o desde la web, con el fin de decidir si ingresar o buscar otra opción.		
Manejo de situaciones anormales: • Problemas de comunicación entre app y backend. • Datos temporales desactualizados → mostrar mensaje de alerta.		
Criterios de aceptación: 1. La app debe mostrar la disponibilidad actual en tiempo real. 2. La consulta no debe tardar más de 3 segundos. 3. Si no hay cupos, debe mostrarse claramente "Parqueadero Lleno".		

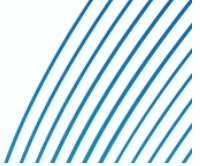
- **Procesamiento ANPR (detección de placas)**

Identificador: RF-06	Nombre: Detección Automática de Placas (ANPR)
-----------------------------	--



Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Registro de ingresos automáticos, Control de disponibilidad	¿Crítico?: No
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Diagramas de flujo ANPR, Arquitectura microservicio, Secuencias de comunicación	
Entrada: • Fotograma capturado desde cámara del microservicio		Salida: • Placa detectada • Datos ANPR enviados al backend
Descripción: El microservicio ANPR debe capturar imágenes o video desde una cámara, ejecutar el modelo de detección (YOLO) y aplicar OCR sobre la región identificada. El resultado debe enviarse automáticamente al backend con la placa reconocida, fecha, hora y cámara de origen.		
Manejo de situaciones anormales: • Si el modelo no detecta placa → enviar evento de “placa no reconocida”. • Si hay múltiples placas detectadas → seleccionar la más cercana o prioritaria. • Fallo de cámara → notificar al administrador. • Fallo del microservicio → generar alerta crítica.		
Criterios de aceptación: 1. El sistema reconoce placas con un nivel aceptable según condiciones normales de luz. 2. El resultado se envía al backend sin intervención humana. 3. La detección debe realizarse en tiempo real (inferior a 1 segundo por frame en equipos de referencia). 4. La placa detectada se debe registrar automáticamente como evento.		

Identificador: RF-07	Nombre: Registro Automático de Vehículos mediante ANPR	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Detección ANPR, Historial, Disponibilidad	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Diagramas flujo de ingreso, Mockups dashboard	
Entrada: • Placa detectada y enviada por el microservicio ANPR		Salida: • Registro de ingreso (si viene entrando) • Registro de alerta (si vehículo bloqueado) • Registro ignorado (si ya está adentro)



Descripción: El backend debe recibir la placa detectada desde el microservicio y registrar automáticamente el ingreso del vehículo. El sistema debe validar: • Si el vehículo ya está dentro • Si está en lista negra • Si debe generar alerta • Si debe actualizar disponibilidad
Manejo de situaciones anormales: • Placa ya registrada dentro → ignorar y registrar como duplicado. • Vehículo bloqueado → generar alerta inmediata. • Placa ilegible → enviar al módulo de registro manual.
Criterios de aceptación: 1. Cada placa detectada genera un registro correcto o una acción correspondiente. 2. El sistema evita duplicados de ingreso. 3. La disponibilidad se actualiza automáticamente. 4. Las alertas se generan si aplica (lista negra).

Identificador: RF-08	Nombre: Registro Manual de Vehículos	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Detección ANPR, Historial, Disponibilidad	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Mockups formulario de registro, Flujos operativos	
Entrada: • Placa ingresada manualmente por el trabajador • Información adicional del vehículo (si aplica)		Salida: • Registro de ingreso manual creado
Descripción: Cuando el OCR no detecta o detecta erróneamente una placa, el trabajador debe poder registrar manualmente el vehículo. El sistema debe validar que la placa cumpla con el formato del país y que el vehículo no esté ya dentro del parqueadero.		
Manejo de situaciones anormales: • Placa duplicada (vehículo ya dentro) → mostrar error. • Placa con formato inválido → mostrar mensaje de validación. • Campos vacíos → impedir registro.		
Criterios de aceptación: 1. El formulario valida el formato de la matrícula. 2. El trabajador puede registrar el vehículo correctamente. 3. No se permite duplicar un ingreso activo.		

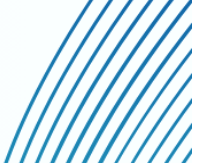
Identificador: RF-10	Nombre: Validación del Formato de Placa
-----------------------------	--



Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Registro manual, ANPR	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Reglas de expresión regular, Flujos de validación	
Entrada: • Placa detectada (OCR) • Placa ingresada manualmente		Salida: • Placa validada o rechazada
Descripción: El sistema debe validar el formato de la placa mediante reglas específicas (expresiones regulares por país). Debe normalizar caracteres (O→0, I→1 si aplica) y rechazar registros con caracteres no válidos o longitud incorrecta.		
Manejo de situaciones anormales: • Caracteres no permitidos • Longitud incorrecta • Placas sin coincidencia con el patrón del país		
Criterios de aceptación: 1. Solo placas válidas pueden registrarse. 2. El sistema debe normalizar texto antes de validar (sin afectar integridad). 3. El módulo debe impedir registros fraudulentos.		

• Gestión de cámaras

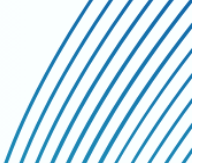
Identificador: RF-9	Nombre: Registro y Configuración de Cámaras	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: ANPR, Ingresos automáticos	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Mockups del módulo de cámaras, Diagramas de flujo de asociación cámara–parqueadero	
Entrada: • URL RTSP o ruta de la cámara • Nombre o referencia de la cámara • Ubicación dentro del parqueadero (entrada/salida)		Salida: • Cámara registrada y asignada al parqueadero
Descripción: El sistema debe permitir registrar nuevas cámaras, especificando su nombre, ubicación y URL de transmisión (RTSP o cámara móvil). Cada cámara debe ser asociada a un parqueadero y a un tipo de operación (entrada o salida).		
Manejo de situaciones anormales: • URL RTSP inválida → mostrar error. • Cámara duplicada → impedir registro. • Falta de conexión con la cámara → advertencia y registro en estado inactivo.		


Criterios de aceptación:

1. El sistema permite registrar cámaras con todos los campos obligatorios.
2. La cámara queda asociada correctamente al parqueadero.
3. No permite cámaras duplicadas.
4. Si la cámara está desconectada, debe quedar registrada como "Inactiva".

- Registro de ingresos

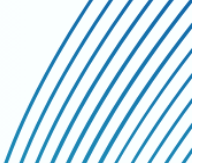
Identificador: RF-10	Nombre: Registro de Ingresos	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: ANPR, Disponibilidad, Historial	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: • Diagramas de flujo de ingreso • Dashboard de ingresos • Mockups de registro manual	
Entrada: • Placa detectada por ANPR (ingreso automático) • Placa ingresada por trabajador (ingreso manual) • Datos opcionales del vehículo (tipo, color, etc.)		Salida: • Ingreso registrado en el historial • Disponibilidad de cupos actualizada • Alertas generadas si aplica
Descripción: El sistema debe registrar el ingreso de un vehículo cuando su placa sea detectada por el microservicio ANPR o ingresada manualmente por un trabajador. Al registrar el ingreso se debe: • Verificar si el vehículo ya estaba dentro del parqueadero • Validar lista negra • Actualizar disponibilidad de cupos • Registrar fecha y hora del ingreso • Registrar cámara de origen (si es automático)		
Manejo de situaciones anormales: • Vehículo ya se encuentra dentro → impedir ingreso duplicado. • Vehículo en lista negra → NO permitir ingreso y generar alerta. • Placa inválida → bloquear registro manual. • Error en ANPR → registrar evento fallido y permitir fallback manual.		
Criterios de aceptación: 1. El sistema registra un ingreso automáticamente cuando ANPR detecta una placa válida. 2. No se permiten ingresos duplicados para un mismo vehículo. 3. La disponibilidad se actualiza inmediatamente.		



4. Si el vehículo está bloqueado, se muestra alerta clara y NO se registra el ingreso.
5. Todo ingreso queda almacenado en el historial del vehículo

• Registro de salidas

Identificador: RF-11	Nombre: Registro de Salidas	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Cobros, Historial, Disponibilidad	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: • Flujos de salida • Mockups de confirmación de salida • Diagramas de cálculo de tarifas	
Entrada: • Placa detectada por ANPR (salida automática) • Placa ingresada por trabajador (salida manual)		Salida: • Salida registrada • Tiempo total de permanencia • Valor a pagar calculado • Cupo liberado
Descripción: El sistema debe registrar la salida de un vehículo, ya sea automáticamente (ANPR en cámaras de salida) o manualmente (trabajador). El proceso debe: • Verificar que el vehículo tiene un ingreso activo • Registrar fecha y hora de salida • Calcular el tiempo de permanencia • Determinar el valor a pagar según tarifas vigentes • Liberar el cupo del parqueadero • Actualizar el historial del vehículo		
Manejo de situaciones anormales: • Salida sin ingreso previo → advertencia y requerir validación manual. • Fallo en el cálculo de la tarifa → bloquear registro de salida hasta corregir. • Placa inválida o no registrada → solicitar ingreso manual. • Problemas con ANPR → pasar a registro manual.		
Criterios de aceptación: 1. No se puede registrar una salida si el vehículo no tiene ingreso activo. 2. El cálculo del tiempo de permanencia debe ser exacto (formato HH:mm). 3. El valor del cobro debe calcularse automáticamente según tarifas configuradas. 4. La disponibilidad debe actualizarse inmediatamente tras la salida. 5. El historial debe reflejar ingreso y salida emparejados correctamente.		



--

- **Notificaciones en tiempo real (SignalR)**

Identificador: RF-12	Nombre: Sistema de Notificaciones en Tiempo Real	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Cobros, Historial, Disponibilidad	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta		
Entrada: • Eventos generados por el sistema (ANPR, ingresos, salidas, lista negra, pagos, fallos).		Salida: • Notificaciones instantáneas hacia el dashboard web y la aplicación móvil.
Descripción: El sistema debe enviar notificaciones en tiempo real utilizando SignalR para informar a administradores, trabajadores y usuarios finales sobre eventos relevantes del parqueadero. Las notificaciones incluyen: • Detecciones ANPR • Ingresos y salidas • Alertas del sistema (vehículo bloqueado, parqueadero lleno, fallos) • Pagos pendientes • Infracciones registradas Toda notificación debe mostrarse instantáneamente y almacenarse para consulta posterior		
Manejo de situaciones anormales: • Si un cliente está desconectado, la notificación debe guardarse y ser enviada al reconectar. • Si SignalR pierde conexión, debe reconectarse automáticamente		
Criterios de aceptación: 1. Las notificaciones se muestran inmediatamente sin recargar la página. 2. Cada usuario recibe solo las notificaciones que le corresponden. 3. Todas las notificaciones quedan guardadas en el sistema. 4. El sistema reconecta automáticamente el canal SignalR si se interrumpe.		

- **Gestión de tarifas**

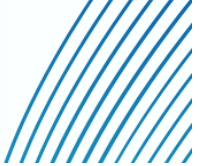
Identificador: RF-13	Nombre: Gestión de Tarifas
-----------------------------	-----------------------------------



Tipo: Necesario	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	
Entrada: • Datos de tarifa (tipo de vehículo, valor, horario diurno/nocturno). • Solicitud de creación, edición o eliminación.	Salida: • Tarifa registrada o actualizada. • Valor disponible para cálculos de cobro.
Descripción: El sistema debe permitir al administrador gestionar las tarifas del parqueadero, configurando precios según tipo de vehículo y horario (diurno y nocturno). Las tarifas definidas serán utilizadas automáticamente para calcular el valor del parqueo en cada salida	
Manejo de situaciones anormales: • Tarifas con valores inválidos → mostrar error. • Intentar eliminar una tarifa en uso → bloquear acción. • Campos obligatorios vacíos → impedir registro.	
Criterios de aceptación: 1. Se pueden registrar y editar tarifas correctamente. 2. Los valores se aplican automáticamente al cálculo del cobro. 3. No se permiten tarifas duplicadas para el mismo tipo de vehículo y horario. 4. El sistema debe advertir al intentar eliminar tarifas en uso.	

• App móvil (usuarios finales)

Identificador: RF-14	Nombre: Funcionalidades de la App Móvil para Usuarios Finales
Tipo: Necesario	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	
Entrada: • Placa o documento del usuario • Solicitudes de consulta desde la app	Salida: • Información del vehículo (historial, pagos, notificaciones) • Estado del parqueadero (disponibilidad)
Descripción: La aplicación móvil debe permitir que el usuario final consulte información relacionada con su vehículo dentro del parqueadero. Las funcionalidades principales incluyen: • Consulta del historial de ingresos y salidas • Consulta de disponibilidad de cupos del parqueadero • Inicio de sesión básico usando placa / documento (según diseño del sistema) Estas funciones son de lectura y no afectan la operación del parqueadero.	

**Manejo de situaciones anormales:**

- Usuario sin vehículo registrado → mostrar mensaje informativo.
- Falta de conexión → mostrar datos almacenados o mensaje de error.

Criterios de aceptación:

1. El usuario puede consultar su historial sin errores.
2. La app muestra la disponibilidad del parqueadero de forma actualizada.
3. Las notificaciones deben aparecer en la app del usuario final.
4. La interfaz debe ser clara y accesible para cualquier usuario.

3.2. Reglas de negocio

RN-01 — Un vehículo no puede registrar más de un ingreso activo.

RN-02 — Vehículos en lista negra no ingresan.

RN-03 — Validación de formato de placa.

RN-04 — Registro de fecha, hora y cámara.

RN-05 — Cupos no negativos.

RN-06 — Una cámara pertenece a un único parqueadero.

RN-07 — Persistencia previa al envío de notificaciones.

3.3. Requisitos no funcionales

- Rendimiento y Eficiencia

1. **RNF-01 – Tiempo de Respuesta**

El sistema debe responder a las operaciones comunes (consultas, listados, movimientos) en menos de **3 segundos** en condiciones normales de carga.

2. **RNF-02 – Procesamiento ANPR**

El microservicio debe procesar detecciones en un tiempo menor a **1 segundo por frame** en equipos de referencia.

3. **RNF-03 – Notificaciones en Tiempo Real**

Las notificaciones enviadas por SignalR deben entregarse en un máximo de **1 segundo**

- Seguridad y Autenticación

1. **RNF-04 – Cifrado de Datos Sensibles**

Las contraseñas deben almacenarse cifradas (hash seguro con salt).

2. **RNF-05 – Comunicación Segura**

Todas las comunicaciones deben realizarse mediante HTTPS.

3. **RNF-06 – Control de Accesos**

El sistema debe aplicar control de acceso basado en roles tanto en backend como en frontend.

4. RNF-07 – Protección de Datos Personales

El sistema debe cumplir con las normas de protección de datos aplicables (Ley 1581/2012 – Colombia).

- **Usabilidad**

1. RNF-08–Interfaz Intuitiva

La interfaz debe ser fácil de usar para trabajadores sin conocimientos técnicos avanzados.

2. RNF-09 – Diseño Responsivo

El sistema debe adaptarse correctamente a pantallas de escritorio, tablets y móviles.

3. RNF-10 – Accesibilidad

Los textos, botones y elementos deben ser claramente visibles y comprensibles.

- **Confiabilidad y Disponibilidad**

1. RNF-11 – Disponibilidad del Sistema

El sistema debe estar disponible un 95% del tiempo operativo.

2. RNF-12 – Registro de Errores

Debe existir un sistema de logging para capturar y almacenar errores y eventos importantes.

3. RNF-13 – Recuperación ante Fallos

El sistema debe continuar funcionando correctamente aun si algún componente no crítico falla (por ejemplo: caída de SignalR).

- **Mantenibilidad**

1. RNF-16 – Código Modular

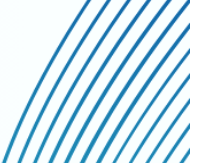
El sistema debe estar organizado en capas (Web, Business, Data, Microservicio ANPR).

2. RNF-17 – Documentación Técnica

Debe existir documentación que permita a desarrolladores mantener o extender el sistema.

3. RNF-18 – Soporte a Actualizaciones

Las actualizaciones deben poder realizarse sin afectar el funcionamiento general del sistema



4. Integrantes:

- Karol natalia osorio poveda
- Anibal Alvarado